Esercitazione 20

Entropia e secondo principio

Esercizio 20.1

Una mole di gas perfetto monoatomico subisce una trasformazione che lo porta da uno stato di equilibrio termodinamico a pressione $p_1 = 10^5$ Pa e volume $V_1 = 25$ l a un secondo stato di equilibrio a pressione $p_2 = 2p_1$ e volume $V_2 = V_1$. Stabilire, giustificando la risposta, quali delle seguenti grandezze sono calcolabili in base ai dati forniti:

1. Lavoro compiuto dal gas L.
2. Quantità di calore scambiata Q.
3. Variazione di energia interna ΔU.
4. Variazione di entropia ΔS.

In caso di risposta affermativa se ne calcoli il valore.

$$[\Delta U = 3.75\ KJ; \Delta S = 8.6\ J/K]$$

Esercizio 20.2

Si considerino due possibili espansioni adiabatiche di un gas ideale: una reversibile e una irreversibile, che iniziano dal medesimo stato di equilibrio. Assumendo che il volume raggiunto dal gas al termine delle due trasformazioni sia identico, si dica se la temperatura finale T_2 è maggiore quando la trasformazione è reversibile o irreversibile.

$$[T_2^{irr} \geq T_2^{rev}]$$

Esercizio 20.3

In un contenitore adiabatico sono poste n = 2 moli di un gas ideale biatomico nello stato iniziale p0, v0, T0; il gas subisce una espansione per mezzo di un pistone adiabatico che lo porta a dimezzare il valore della pressione: determinare lo stato finale di volume e temperatura in funzione delle grandezze dello stato iniziale:

a) nel caso in cui l'espansione sia libera;

b) nel caso in cui l'espansione avvenga contro una pressione esterna costante pari a p0=2;

c) nel caso in cui l'espansione sia reversibile.

In tutti i casi determinare la variazione di energia interna del gas e la variazione di entropia della trasformazione.

$$[\Delta U_a = 0\ J; \Delta S_a = nRln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) = 11.5\ J/K; \Delta U_b = -\frac{5}{14}nRT_0; \Delta S_b = nc_V \ln\left(\frac{p_2}{p_0}\right) + nc_p \ln\left(\frac{V_2}{V_0}\right) = 2.55\ J/K;$$
$$\Delta U_c = -0.45nRT_0; \Delta S_c = 0\ J/K]$$

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani